

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Ingeniería Estadística

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ASESORÍAS 1 Y 2

Caracterización estadística y comparación espacio-temporal de la sismicidad mediante catálogos abiertos de terremotos

Curso Taller I: Práctica Profesional 1
Estudiantes de cuarto año de Ingeniería Estadística
Semestre académico 2026

Propósito del documento

Este documento establece el requerimiento técnico, los productos esperados y la asignación por grupo para el desarrollo de las Asesorías 1 y 2 del curso Taller I. La actividad simula una asesoría estadística real solicitada a equipos profesionales, con énfasis en descarga, depuración, análisis, modelación, comunicación técnica y fundamentación metodológica.

1. Antecedentes y contexto de la asesoría

El curso Taller I corresponde a una instancia formativa de práctica profesional en aula, orientada al desarrollo de competencias técnicas, operacionales y comunicacionales propias de la labor de un estadístico profesional. En la etapa de asesorías, los equipos deberán atender una petición de análisis proveniente de una contraparte técnica, reconocer las características de la información disponible, seleccionar procedimientos estadísticos pertinentes, implementar los análisis y comunicar sus resultados mediante informes técnicos claros, fundados y reproducibles.

Para las Asesorías 1 y 2 se trabajará con información pública de eventos sísmicos, principalmente a partir del catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS). El problema se formula como un requerimiento de caracterización y comparación estadística de la actividad sísmica en distintas zonas geográficas del mundo. En el caso de Chile, se podrá utilizar de manera complementaria información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), siempre que el grupo documente adecuadamente las diferencias de cobertura, formato, magnitud, tiempo de registro y criterios de procesamiento entre ambas fuentes.

Alcance profesional

La asesoría tiene fines estadísticos y formativos. No se solicita predecir terremotos, emitir alertas, evaluar seguridad estructural ni formular recomendaciones de protección civil. Las conclusiones deberán limitarse al análisis descriptivo, comparativo, inferencial y/o modelado de los catálogos observados.

2. Descripción general del requerimiento

Una unidad técnica requiere contratar equipos de asesoría estadística para caracterizar y comparar la sismicidad observada en distintas zonas del mundo. La contraparte solicita un diagnóstico estadístico que permita identificar diferencias en frecuencia, magnitud, profundidad, recurrencia temporal, distribución espacial y presencia de eventos extremos entre zonas sísmicas de interés.

Cada equipo deberá actuar como una consultora estadística. En consecuencia, el informe no debe limitarse a presentar resultados computacionales, sino que debe argumentar las decisiones metodológicas, justificar los filtros de datos aplicados, discutir supuestos y limitaciones, y presentar conclusiones útiles para una contraparte no necesariamente experta en estadística, pero sí interesada en comprender la evidencia cuantitativa disponible.

3. Objetivo general

Desarrollar una asesoría estadística aplicada para caracterizar, comparar e interpretar la sismicidad observada en zonas geográficas asignadas, utilizando datos abiertos de terremotos y procedimientos estadísticos pertinentes, con énfasis en reproducibilidad, fundamentación metodológica y comunicación técnica.

4. Objetivos específicos

- Descargar y documentar datos sísmicos desde el catálogo de USGS, y eventualmente desde el CSN para el caso chileno.
- Definir de manera explícita el período, zona geográfica, umbral de magnitud, variables utilizadas y criterios de exclusión o depuración.
- Caracterizar descriptivamente la sismicidad de las zonas asignadas mediante tablas, indicadores, visualizaciones temporales, espaciales y multivariantes.
- Comparar estadísticamente la frecuencia, magnitud, profundidad y recurrencia temporal de eventos entre zonas.
- Proponer e implementar modelos estadísticos o procedimientos inferenciales adecuados al problema, justificando sus supuestos y limitaciones.

- Evaluar la sensibilidad de los resultados ante decisiones relevantes, tales como umbral de magnitud, período de análisis o definición espacial de las zonas.
- Elaborar informes técnicos con estructura profesional, redacción clara, resultados reproducibles y conclusiones coherentes con la evidencia.

5. Fuentes de información y descarga de datos

5.1. Fuente principal: USGS Earthquake Catalog

La fuente principal de información será el sitio de búsqueda del catálogo de terremotos de USGS: [USGS Earthquake Catalog Search](#). En este sitio, los grupos podrán configurar opciones de magnitud, rango temporal, región geográfica, profundidad, estado de revisión y formato de descarga. También se podrá utilizar directamente la API FDSN Event Web Service de USGS para generar descargas reproducibles desde R, Python, SAS u otra herramienta autorizada.

Documentación útil: [USGS FDSN Event Web Service](#) y [formato CSV de USGS](#).

La Figura 1 muestra una referencia de las opciones de configuración disponibles en el sitio de USGS. Se espera que cada equipo se familiarice con estas opciones, documente las elecciones realizadas y verifique que las descargas sean consistentes con el encargo asignado.

The image shows the USGS Earthquake Catalog Search configuration interface. It is divided into two main sections: Basic Options and Advanced Options.

Basic Options:

- Magnitude:** Radio buttons for 2.5+ (selected), 4.5+, and Custom. Below are input fields for Minimum (2,5) and Maximum.
- Date & Time:** Radio buttons for Past 7 Days (selected), Past 30 Days, and Custom. Below are input fields for Start (UTC) (2026-06-05 00:00:00) and End (UTC) (2026-06-12 23:59:59).
- Geographic Region:** Radio buttons for World (selected), Conterminous U.S.¹, and Custom. Below is a Worldwide button and a Draw Rectangle on Map button.

Advanced Options:

- Geographic Region:** A section for decimal degree coordinates with input fields for North, South, West, and East.
- Depth (km):** Input fields for Minimum and Maximum.
- Azimuthal Gap:** Input fields for Minimum and Maximum.
- Review Status:** Radio buttons for Any (selected), Automatic, and Reviewed.
- Circle:** Input fields for Center Latitude and Center Longitude, and a field for Outer Radius (km).

Figura 1. Ejemplo de opciones disponibles en el sitio USGS Earthquake Catalog Search para configurar magnitud, período, región geográfica, profundidad y estado de revisión.

5.2. Fuente complementaria: Centro Sismológico Nacional

Para los análisis que involucren a Chile, los equipos podrán revisar, de manera complementaria, la información disponible en el [Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile](#). El uso de esta fuente no reemplaza automáticamente a USGS; si se utiliza, deberá explicarse la razón técnica y documentar diferencias relevantes respecto de la fuente principal.

5.3. Variables mínimas esperadas

- Fecha y hora del evento, preferentemente en UTC.
- Latitud y longitud del epicentro.
- Profundidad en kilómetros.
- Magnitud y tipo de magnitud, cuando esté disponible.
- Identificador único del evento.
- Descripción o localización textual del evento.
- Estado de revisión o procesamiento del evento, cuando esté disponible.
- Fuente de datos y fecha de descarga.

5.4. Criterios comunes de descarga

Salvo justificación técnica distinta, se sugiere trabajar con el siguiente criterio común para facilitar la comparabilidad entre grupos:

Criterio	Recomendación inicial
Período de referencia	01-01-2000 al 31-12-2025. Se trabaja con un período cerrado para mejorar la reproducibilidad.
Magnitud mínima	$M \geq 5,0$ para comparaciones internacionales. Se podrán evaluar umbrales alternativos, por ejemplo $M \geq 4,5$ o $M \geq 6,0$, como análisis de sensibilidad.
Región geográfica	Definida mediante límites Norte, Sur, Este y Oeste, o mediante una búsqueda circular cuando la zona cruce el antimeridiano o no sea bien representada por un rectángulo.
Profundidad	Sin filtro inicial, salvo que el objetivo específico del grupo requiera distinguir sismos superficiales, intermedios o profundos.
Estado de revisión	Se podrá utilizar "Any" para mantener cobertura amplia, pero el informe debe discutir si se requiere revisar la sensibilidad usando eventos "Reviewed".
Formato	CSV o GeoJSON. Debe conservarse el archivo crudo y generar una base procesada reproducible.

6. Criterios metodológicos mínimos

Cada equipo deberá presentar una estrategia metodológica coherente con su pregunta de asesoría. No obstante, se establecen los siguientes mínimos técnicos:

- Trazabilidad completa de la descarga: fecha de descarga, URL o parámetros usados, período, magnitud mínima, límites geográficos y formato.
- Depuración y control de calidad: duplicados, valores faltantes, eventos no tectónicos si corresponden, unidades de medida, consistencia temporal y espacial.
- Caracterización descriptiva: número de eventos, magnitud media y máxima, cuantiles, profundidad media y mediana, proporción de eventos superficiales, intermedios y profundos, y evolución temporal.
- Visualización: mapa de eventos, serie temporal de conteos, histogramas o densidades de magnitud y profundidad, y al menos una visualización comparativa entre zonas.
- Comparación estadística: selección y justificación de pruebas, intervalos de confianza, modelos o procedimientos no paramétricos adecuados.
- Discusión de incertidumbre y limitaciones: completitud del catálogo, dependencia temporal por réplicas, sesgos por umbral de magnitud, diferencias entre redes de monitoreo y sensibilidad a las decisiones de filtrado.

- Reproducibilidad: entrega de scripts, **descripción de paquetes utilizados** y separación entre datos crudos y datos procesados.

7. Asesoría 1: diagnóstico descriptivo y propuesta de análisis

La Asesoría 1 corresponde a una primera respuesta técnica de diagnóstico. Su finalidad es demostrar que el equipo comprende el requerimiento, que puede descargar y preparar correctamente la información, y que posee una propuesta metodológica razonable para responder la pregunta de asesoría asignada.

7.1. Producto esperado: Pre-Informe de Asesoría 1

- Descripción del encargo asignado y formulación de la pregunta estadística.
- Fuente de datos, fecha de descarga y parámetros utilizados.
- Definición de las zonas geográficas y justificación de los límites seleccionados.
- Descripción de variables disponibles y variables derivadas.
- Estadísticos descriptivos iniciales para cada zona.
- Visualizaciones preliminares: mapa, serie temporal y distribución de magnitud/profundidad.
- Identificación de problemas de calidad de datos o decisiones metodológicas pendientes.
- Propuesta de análisis para el Informe de Asesoría 1 y para la Asesoría 2.

7.2. Producto esperado: Informe de Asesoría 1

- Análisis descriptivo completo de las zonas asignadas.
- Comparación preliminar entre zonas con indicadores claros y tablas de síntesis.
- Discusión técnica de las diferencias observadas, sin extrapolar más allá de la evidencia.
- Propuesta metodológica formal para la comparación inferencial o modelación de la Asesoría 2.
- Anexo reproducible con código, parámetros de descarga y descripción de procesamiento.

Criterio central de la Asesoría 1

No se evaluará solamente la cantidad de gráficos o tablas. Se evaluará la capacidad del equipo para transformar una base de datos abierta en información estadística confiable, interpretada y comunicada de manera profesional.

8. Asesoría 2: comparación formal, modelación y recomendación técnica

La Asesoría 2 corresponde a la implementación de una respuesta técnica más avanzada. El equipo deberá realizar **comparaciones estadísticas formales, aplicar modelos o procedimientos adecuados y entregar conclusiones ejecutivas para la contraparte.**

8.1. Análisis mínimos esperados

- Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas mediante **tasas, conteos normalizados y/o modelos de conteo.**
- Comparación de magnitudes y profundidades mediante **pruebas de distribución, intervalos de confianza o modelos adecuados.**
- **Análisis temporal de ocurrencia:** conteos mensuales/anuales, tiempos entre eventos, **estacionalidad aparente o cambios de tasa.**
- Análisis de eventos fuertes o extremos, por ejemplo $M \geq 6,0$, $M \geq 6,5$ o $M \geq 7,0$, según el tamaño muestral disponible.
- **Análisis de sensibilidad** ante al menos una decisión metodológica relevante: umbral de magnitud, período, definición espacial o estado de revisión.
- Conclusiones y recomendaciones técnicas redactadas para una contraparte institucional.



8.2. Métodos sugeridos, no excluyentes

- Pruebas no paramétricas de comparación de distribuciones, como Mann-Whitney, Kruskal-Wallis o Kolmogorov-Smirnov, cuando corresponda.
- Modelos lineales generalizados para conteos, por ejemplo Poisson o binomial negativa, considerando sobredispersión.
- Regresión logística para modelar la probabilidad de eventos fuertes o profundos.
- Análisis de series de tiempo de conteos: tendencia, autocorrelación, ventanas móviles o cambios de tasa.
- Clustering espacial o espacio-temporal, si el grupo justifica su uso y discute sus limitaciones.
- Análisis de valores extremos para magnitudes altas, solo si el tamaño muestral y la formulación del problema lo justifican.

8.3. Producto esperado: Informe de Asesoría 2

- Resumen ejecutivo con hallazgos principales.
- Metodología formal con supuestos, parámetros, herramientas y justificación.
- Resultados inferenciales o de modelación, incluyendo interpretación y medidas de incertidumbre.
- Análisis de sensibilidad.
- Discusión de limitaciones y alcances.
- Conclusiones técnicas y recomendaciones para futuras etapas de análisis.
- Anexo reproducible con código, datos procesados y bitácora de decisiones.

9. Asignación de encargos por grupo

A continuación se define el encargo específico para cada equipo. Las coordenadas sugeridas corresponden a una orientación inicial para configurar la descarga en USGS. Cada grupo deberá revisar, justificar y, si corresponde, ajustar dichos límites para que sean coherentes con su pregunta de análisis.

Grupo	Tema asignado	Zonas de comparación	Énfasis mínimo
Atlas Data	Chile versus Japón: comparación de dos márgenes de subducción altamente activos	Chile: Norte -17, Sur -56, Oeste -76, Este -66. Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146.	Conteos anuales, comparación de distribuciones de magnitud y profundidad, modelos de conteo y tiempos entre eventos $M \geq 6,0$.
DAC SpA	Chile norte versus Chile centro-sur: heterogeneidad latitudinal de la sismicidad chilena	Chile norte: Norte -17, Sur -30, Oeste -76, Este -66. Chile centro-sur: Norte -30, Sur -43, Oeste -76, Este -69.	Comparación de tasas por zona, series de conteos mensuales o anuales, pruebas no paramétricas y análisis de sensibilidad con fuente CSN.
Implica Analytics	Japón versus Indonesia: comparación de sistemas de subducción complejos del Pacífico occidental	Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146. Indonesia: Norte 6, Sur -11, Oeste 95, Este 141.	Clasificación por profundidad, pruebas de distribución, regresión logística para eventos profundos y análisis de eventos fuertes.
Infera Data	California versus Chile: comparación entre falla transformante y margen de subducción	California: Norte 42, Sur 32, Oeste -125, Este -114. Chile: Norte -17, Sur -56, Oeste -76, Este -66.	Comparación de profundidad, modelos logísticos para evento superficial, conteos normalizados y análisis de sensibilidad por umbral.
JIDS Analytics	Alaska-Aleutianas oriental versus sur de Chile: sismicidad en márgenes de	Alaska-Aleutianas oriental: Norte 62, Sur 51, Oeste -170, Este -130. Sur de Chile: Norte	Tasas anuales, magnitud máxima anual, análisis de eventos extremos y

	alta latitud	-38, Sur -56, Oeste -77, Este -68.	comparación de distribuciones de profundidad.
Mendoza	Nueva Zelanda-Kermadec versus Japón: análisis de sismicidad profunda e intermedia	Nueva Zelanda-Kermadec: Norte -15, Sur -47, Oeste 165, Este 180. Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146. Si se incorpora Tonga u otra zona que cruce el antimeridiano, se deberá usar búsqueda circular o dividir la descarga en dos rectángulos.	Clasificación de profundidad, regresión logística o multinomial, visualización longitud-latitud-profundidad y comparación de tiempos entre eventos.
Nexus Data Corp	Perú-Ecuador versus Chile norte: comparación de segmentos vecinos del margen andino	Perú-Ecuador: Norte 2, Sur -18, Oeste -84, Este -68. Chile norte: Norte -17, Sur -30, Oeste -76, Este -66.	Modelos de conteo, comparación de profundidad, tasas por década, análisis de sensibilidad y discusión de límites geográficos.
Tetrametric	México-Centroamérica versus Chile central: comparación de zonas de subducción con alta exposición territorial	México-Centroamérica: Norte 24, Sur 6, Oeste -118, Este -77. Chile central: Norte -30, Sur -38, Oeste -76, Este -69.	Pruebas no paramétricas, modelos de conteo, análisis de recurrencia temporal y mapas comparativos.
Tetrametric 2	Análisis global de grandes terremotos: distribución espacial y temporal de eventos extremos	Búsqueda mundial en USGS. Se sugiere trabajar con $M \geq 6,5$ o $M \geq 7,0$ para evitar una base excesivamente amplia y focalizar el análisis en eventos de mayor magnitud.	Ranking regional, mapas globales, conteos por década, análisis de máximos anuales y discusión de eventos extremos.

9.1. Atlas Data

Encargo específico: Chile versus Japón: comparación de dos márgenes de subducción altamente activos.

Zonas sugeridas para descarga: Chile: Norte -17, Sur -56, Oeste -76, Este -66. Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146.

Preguntas orientadoras:

- ¿Existen diferencias estadísticamente relevantes en frecuencia, magnitud, profundidad y recurrencia de eventos entre Chile y Japón?
- ¿La proporción de eventos profundos o intermedios difiere entre ambas zonas?
- ¿Cómo cambia la comparación al utilizar umbrales $M \geq 5,0$ y $M \geq 6,0$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Conteos anuales, comparación de distribuciones de magnitud y profundidad, modelos de conteo y tiempos entre eventos $M \geq 6,0$.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.2. DAC SpA

Encargo específico: Chile norte versus Chile centro-sur: heterogeneidad latitudinal de la sismicidad chilena.

Zonas sugeridas para descarga: Chile norte: Norte -17, Sur -30, Oeste -76, Este -66. Chile centro-sur: Norte -30, Sur -43, Oeste -76, Este -69.

Preguntas orientadoras:

- ¿La actividad sísmica del norte de Chile presenta patrones distintos a la zona centro-sur?
- ¿Existen diferencias en profundidad, magnitud máxima anual o tasa de eventos $M \geq 5,0$?
- ¿Cómo se interpretan los resultados si se complementa con información del CSN?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Comparación de tasas por zona, series de conteos mensuales o anuales, pruebas no paramétricas y análisis de sensibilidad con fuente CSN.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.3. Implica Analytics

Encargo específico: Japón versus Indonesia: comparación de sistemas de subducción complejos del Pacífico occidental.

Zonas sugeridas para descarga: Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146. Indonesia: Norte 6, Sur -11, Oeste 95, Este 141.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué zona presenta mayor proporción de terremotos superficiales, intermedios o profundos?
- ¿La distribución de magnitudes es comparable entre ambos sistemas?
- ¿Qué diferencias aparecen al analizar eventos fuertes $M \geq 6,5$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Clasificación por profundidad, pruebas de distribución, regresión logística para eventos profundos y análisis de eventos fuertes.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.4. Infera Data

Encargo específico: California versus Chile: comparación entre falla transformante y margen de subducción.

Zonas sugeridas para descarga: California: Norte 42, Sur 32, Oeste -125, Este -114. Chile: Norte -17, Sur -56, Oeste -76, Este -66.

Preguntas orientadoras:

- ¿La estructura estadística de magnitud y profundidad difiere entre California y Chile?
- ¿La sismicidad superficial tiene mayor peso relativo en California?
- ¿Qué tan sensible es la comparación al usar umbrales $M \geq 4,5$, $M \geq 5,0$ y $M \geq 6,0$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Comparación de profundidad, modelos logísticos para evento superficial, conteos normalizados y análisis de sensibilidad por umbral.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.5. JIDS Analytics

Encargo específico: Alaska-Aleutianas oriental versus sur de Chile: sismicidad en márgenes de alta latitud.

Zonas sugeridas para descarga: Alaska-Aleutianas oriental: Norte 62, Sur 51, Oeste -170, Este -130. Sur de Chile: Norte -38, Sur -56, Oeste -77, Este -68.

Preguntas orientadoras:

- ¿Son comparables las tasas de eventos moderados y fuertes entre ambas zonas?
- ¿Existen diferencias en profundidad y magnitud máxima anual?
- ¿Qué zona muestra mayor concentración de eventos fuertes $M \geq 6,5$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Tasas anuales, magnitud máxima anual, análisis de eventos extremos y comparación de distribuciones de profundidad.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.6. Mendoza

Encargo específico: Nueva Zelanda-Kermadec versus Japón: análisis de sismicidad profunda e intermedia.

Zonas sugeridas para descarga: Nueva Zelanda-Kermadec: Norte -15, Sur -47, Oeste 165, Este 180. Japón: Norte 46, Sur 24, Oeste 123, Este 146. Si se incorpora Tonga u otra zona que cruce el antimeridiano, se deberá usar búsqueda circular o dividir la descarga en dos rectángulos.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué zona presenta mayor proporción de eventos intermedios y profundos?
- ¿La profundidad se relaciona con la magnitud de manera similar en ambas zonas?
- ¿Existen patrones temporales diferenciados en eventos $M \geq 6,0$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Clasificación de profundidad, regresión logística o multinomial, visualización longitud-latitud-profundidad y comparación de tiempos entre eventos.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.7. Nexus Data Corp

Encargo específico: Perú-Ecuador versus Chile norte: comparación de segmentos vecinos del margen andino.

Zonas sugeridas para descarga: Perú-Ecuador: Norte 2, Sur -18, Oeste -84, Este -68. Chile norte: Norte -17, Sur -30, Oeste -76, Este -66.

Preguntas orientadoras:

- ¿Existen diferencias relevantes entre el margen Perú-Ecuador y el norte de Chile?
- ¿Cómo varían las tasas anuales y la profundidad de los eventos?
- ¿Qué zona concentra mayor frecuencia de eventos $M \geq 6,0$ o $M \geq 6,5$?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Modelos de conteo, comparación de profundidad, tasas por década, análisis de sensibilidad y discusión de límites geográficos.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.8. Tetrametric

Encargo específico: México-Centroamérica versus Chile central: comparación de zonas de subducción con alta exposición territorial.

Zonas sugeridas para descarga: México-Centroamérica: Norte 24, Sur 6, Oeste -118, Este -77. Chile central: Norte -30, Sur -38, Oeste -76, Este -69.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué diferencias estadísticas se observan en frecuencia, magnitud y profundidad?
- ¿La ocurrencia de eventos $M \geq 6,0$ presenta patrones temporales distintos?

- ¿Cómo afectan las decisiones de delimitación espacial a los resultados?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Pruebas no paramétricas, modelos de conteo, análisis de recurrencia temporal y mapas comparativos.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

9.9. Tetrametric 2

Encargo específico: Análisis global de grandes terremotos: distribución espacial y temporal de eventos extremos.

Zonas sugeridas para descarga: Búsqueda mundial en USGS. Se sugiere trabajar con $M \geq 6,5$ o $M \geq 7,0$ para evitar una base excesivamente amplia y focalizar el análisis en eventos de mayor magnitud.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué regiones concentran mayor frecuencia de grandes terremotos?
- ¿Cómo ha variado la ocurrencia anual o decadal de eventos $M \geq 7,0$?
- ¿Qué diferencias aparecen al comparar el Cinturón de Fuego del Pacífico con el resto del mundo, bajo una definición explícita y reproducible?

Métodos o análisis mínimos sugeridos: Ranking regional, mapas globales, conteos por década, análisis de máximos anuales y discusión de eventos extremos.

Producto específico esperado: el equipo deberá entregar una comparación técnica entre las zonas asignadas, con énfasis en resultados interpretables, visualizaciones claras, discusión de incertidumbre y recomendaciones metodológicas para una eventual etapa posterior.

10. Calendario preliminar de trabajo

Las fechas siguientes corresponden a la planificación preliminar de la etapa de asesorías y podrán ser reagendadas por la coordinación del curso. En caso de ajustes, se mantendrá la estructura de productos: comunicación del encargo, pre-informe, discusión técnica, informe final e interrogación o entrevista cuando corresponda.

Etapa	Fecha/hora	Actividad
Asesoría 1	15 de junio, 15:20	Comunicación de la petición de Asesoría 1, de carácter grupal.
Asesoría 1	22 de junio, 11:00	Vence plazo de entrega de Pre-Informe de Asesoría 1.
Asesoría 1	22 y 24 de junio, 15:20	Discusión de pre-informe y atención de consultas para realizar el Informe de Asesoría 1.
Asesoría 1	30 de junio, 11:00	Vence plazo para entrega de Informe de Asesoría 1.
Asesoría 1	01 de julio, 15:00	Entrevistas a grupos seleccionados respecto del Informe de Asesoría 1.
Asesoría 2	01 de julio, 12:00	Comunicación de la petición de Asesoría 2, de carácter grupal.
Asesoría 2	06 y 08 de julio, 15:20	Atención de consultas.
Asesoría 2	13 de julio, 11:00	Entrega de Informe de Asesoría 2.
Asesoría 2	13 y 15 de julio, 15:20	Interrogación grupal y/o individual, si corresponde.
Asesorías 3 y 4	Por definir	Quedan fuera del alcance de este

		documento y podrán ser definidas posteriormente, eventualmente con datos IFOP.
--	--	--

11. Formato de entrega de informes

Los informes deberán redactarse en formato profesional de consultoría, evitando una estructura de tarea académica basada exclusivamente en comandos o salidas de software. Se espera una narración técnica que integre problema, datos, métodos, resultados y conclusiones.

- Portada con nombre de la consultora/grupo, integrantes, fecha, asesoría y título del encargo.
- Resumen ejecutivo de máximo una página.
- Antecedentes, objetivo y alcance.
- Descripción de datos y parámetros de descarga.
- Metodología y justificación estadística.
- Resultados con tablas y figuras numeradas.
- Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Referencias y anexos reproducibles.

Se sugiere una extensión máxima de 12 a 15 páginas para cada informe principal, sin considerar anexos de código o material suplementario. Las tablas y figuras deben ser legibles, estar numeradas y contar con título o leyenda interpretativa.

12. Criterios técnicos de evaluación sugeridos

Criterio	Descripción
Comprensión del requerimiento y formulación del problema	Identifica la pregunta de asesoría, traduce el requerimiento a objetivos estadísticos y delimita correctamente el alcance.
Gestión de datos y reproducibilidad	Documenta fuente, parámetros, limpieza, código, base cruda y base procesada.
Análisis descriptivo y visualización	Presenta indicadores y gráficos pertinentes, legibles y coherentes con la pregunta.
Selección y justificación metodológica	Utiliza procedimientos estadísticos adecuados, explicita supuestos, limitaciones y alternativas.
Inferencia, modelación y sensibilidad	Compara zonas con medidas de incertidumbre, modelos o pruebas formales, y analiza decisiones críticas.
Comunicación profesional	Entrega un informe técnico claro, ordenado, con redacción precisa, conclusiones fundadas y recomendaciones útiles.
Defensa oral o entrevista técnica	Responde con solvencia sobre datos, métodos, supuestos, interpretación y decisiones de análisis.

13. Consideraciones técnicas y limitaciones

- Los catálogos sísmicos pueden presentar cambios de completitud a través del tiempo, especialmente para eventos de menor magnitud.
- Las comparaciones entre zonas deben considerar diferencias en redes de monitoreo, criterios de reporte, umbral de detección y tipo de magnitud.
- La ocurrencia de réplicas puede inducir dependencia temporal y afectar modelos simples que asumen independencia entre eventos.

- Los rectángulos geográficos son aproximaciones operativas. En zonas tectónicas complejas, una delimitación rectangular puede incluir áreas no comparables o excluir segmentos relevantes.
- La magnitud y la profundidad deben interpretarse considerando incertidumbre, tipo de magnitud, método de estimación y estado de revisión del evento.
- Los análisis no deben presentarse como predicción de terremotos ni como evaluación de amenaza sísmica formal. Para ello se requieren modelos, información y validaciones adicionales.

14. Anexos metodológicos sugeridos

14.1. Clasificación sugerida por profundidad

Cuando el análisis lo requiera, los equipos podrán clasificar los eventos en categorías de profundidad. Una clasificación operativa posible es la siguiente, siempre que se justifique y se mantenga consistente durante el análisis:

Categoría	Rango operativo
Superficial	0 a 70 km
Intermedio	70 a 300 km
Profundo	Mayor a 300 km

14.2. Indicadores mínimos recomendados

- Número total de eventos por zona y por año.
- Tasa anual y tasa mensual de eventos.
- Magnitud media, mediana, máxima, desviación estándar y cuantiles 0,25, 0,75, 0,90 y 0,95.
- Profundidad media, mediana, máxima y proporción por categoría de profundidad.
- Número y proporción de eventos fuertes bajo umbrales $M \geq 6,0$, $M \geq 6,5$ o $M \geq 7,0$.
- Tiempo medio y mediano entre eventos relevantes.
- Magnitud máxima anual.
- Indicadores de sensibilidad frente a umbral de magnitud y definición geográfica.

15. Fuentes de consulta

- [USGS Earthquake Catalog Search](#)
- [USGS FDSN Event Web Service Documentation](#)
- [USGS Earthquake CSV Format](#)
- [Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile](#)

16. Checklist de entrega para los grupos

☐ Parámetros de descarga indicados con precisión.	☐ Base cruda y base procesada reconstruibles desde el código.
☐ Zonas geográficas definidas y justificadas.	☐ Umbral de magnitud justificado y con sensibilidad.
☐ Gráficos con títulos, ejes, unidades y leyendas.	☐ Pruebas o modelos adecuados a la naturaleza de los datos.
☐ Supuestos, limitaciones y sesgos del catálogo discutidos.	☐ Conclusiones que responden al requerimiento de asesoría.
☐ Resultados no presentados como predicción o alerta sísmica.	☐ Documento redactado como informe técnico profesional.